

HW 8. 校園活動宣傳海報設計

你是一名校園活動宣傳組的設計人員，負責為即將到來的「科技創意展」設計一張可互動的電子海報。

為了讓海報不只是靜態圖片，而是能展示 JavaFX 的圖形化介面能力，主管要求你使用 JavaFX 製作一個具有視覺層次、動態效果與元件化設計的海報程式。

這張海報需要呈現活動標題、活動資訊、裝飾圖形，以及一個可重複使用的自訂元件，讓整體畫面兼具版面設計與程式結構性。你的任務是設計並實作一個 JavaFX 程式，使其執行後能顯示一張主題明確、排版完整、具有視覺吸引力的電子海報。

Requirements

你的程式必須符合以下條件：

1. 多層次佈局 (60%)

海報畫面需使用 JavaFX 版面配置元件進行安排，並至少使用以下其中幾種：

- `BorderPane`
- `VBox`
- `HBox`
- `StackPane`

2. 屬性綁定 (15%)

程式中需使用 **Property Binding** 機制，使某個圖形元件會隨視窗大小改變而同步調整。

例如：

- 圓形半徑與視窗寬度綁定
- 元件位置與 `Pane` 大小綁定
- 文字大小可與某個屬性同步變化

至少需有一項明確的綁定效果。

3. 幾何圖形與文字 (10%)

海報中需使用 JavaFX 圖形與文字元件來構成視覺內容，至少包含：

- `Rectangle`
- `Text`
- `Polygon`

你也可以額外使用：

- Circle
- Line
- Ellipse
- Arc
- Polyline

這些元件應實際參與海報視覺設計，而非單純隨意擺放。

4. 自定義組件 (5%)

程式中必須自行設計一個可重複使用的元件類別：

- ClockPane

此元件需以類別方式獨立撰寫，並能在主畫面中顯示一個類比時鐘，作為海報內容的一部分。

5. 樣式與變換 (10%)

海報需展示 JavaFX 在外觀與節點變換上的能力，至少包含：

- CSS 樣式設定
- 節點旋轉（Rotate）

例如：

- 標題套用不同字體、顏色、背景樣式
- 某些裝飾圖形或文字進行旋轉
- 版面區塊加入圓角、漸層或陰影風格

範例：



Input

本題不需輸入資料。

Output

執行程式後，需開啟一個 JavaFX 視窗，顯示完整的活動宣傳海報。

測試重點

- 是否使用指定的多層次佈局
- 是否有實作屬性綁定
- 是否包含指定的幾何圖形與文字
- 是否有自訂 ClockPane
- 是否有使用樣式與旋轉效果
- 畫面整體是否具有海報設計感與結構性

你可以將海報主題設定為以下任一方向：

- 校園科技展
- 程式設計競賽
- AI 創意發表會
- 資工系成果展
- 未來城市展覽

只要畫面內容完整，且符合 requirements 即可

繳交格式

1. 上傳內容須為.java 檔

- 檔名為: [哪個實習班][作業幾]_[學號].副檔名

(HW6 第 1 份作業, 如果你是A班的, i.e. A061_114502000)

(HW6 第 1 份作業, 如果你是B班的, i.e. B061_114502000)

(HW6 第 1 份作業, 如果你只修計概, 請填C班, i.e. C061_114502000)

2. 若檔名錯誤, 扣該次作業 10 分

繳交期限

- 2026/05/03 23:59 前將檔案上傳到ee-class 上

遲交期限

- 2026/05/05 23:59 前將檔案上傳到ee-class 上
- 該次作業分數打八折
- 遲交期限後不再開放繳交作業, 該次以 0 分計算